Fragebogen der Fachschaft zu **mündlichen Prüfungen** im Informatikstudium

Dieser Fragebogen gibt den KommilitonInnen, die nach dir die Prüfung ablegen wollen, einen Einblick in Ablauf und Inhalt der Prüfung. Das erleichtert die Vorbereitung.

Bitte verwende zum Ausfüllen einen schwarzen Stift. Das erleichtert das Einscannen.

Barcode: 2 214100 138978

Dein Studiengang: Informatik (Master)

Prüfungsart:
□ Wahlpflichtfach
x Vertiefungsfach
□ Ergänzungsfach

Welches ? Telematik

Prüfungsdatum: 31.03.2023

Prüfer/-in: Waldhorst

Beisitzer/-in: N/A

Prüfungsfächer und Vorbereitung:

Veranstaltung	Dozent/-in	Jahr	regelmäßig besucht?
Mobilkommunikation	Waldhorst	WS 22/23	Nur online (keine ÜB)

Prüfungsablauf:

Prüfungsdauer: 25-30 Minuten

Note: 1.3

War diese Note angemessen?

Ja, ich habe zu LTE nichts gewusst.. Wir waren jedoch schon über der Zeit. Er hat mir die Note mit der Begründung gegeben, dass ich bei WLAN, Bluetooth, Interferenzen, Spreizen tiefes Wissen hatte.

Wie war der Prüfungsstil des Prüfers / der Prüferin?

(Prüfungsatmosphäre, (un)klare Fragestellungen, Frage nach Einzelheiten oder eher größeren Zusammenhängen, kamen häufiger Zwischenfragen oder ließ er/sie Dich erzählen, wurde Dir weitergeholfen, wurde in Wissenslücken gebohrt?)

Sehr angenehm und nett. Er lässt einen ausreden und drängt einen zu keiner Antwort.

↳ Rückseite bitte nicht vergessen

✎ Hat sich der Besuch / Nichtbesuch der Veranstaltung für dich gelohnt?

Ich habe die Vorlesung nur online gehört. Live Termine habe ich nicht besucht.

✎ Wie lange und wie hast Du Dich alleine bzw. mit anderen vorbereitet?

4 Tage a 10-12h

✎ Welche Tipps zur Vorbereitung kannst Du geben?
(Wichtige / Unwichtige Teile des Stoffes, gute Bücher / Skripten, Lernstil)

Die Standartthemen gründlich lernen (WLAN, Bluetooth, Signale)

✎ Kannst Du ihn/sie weiterempfehlen? □ Ja / □ Nein
Warum?

Ja

✎ Fanden vor der Prüfung Absprachen zu Form oder Inhalt statt? Wurden sie eingehalten?

I+ Kapitel kommen nicht dran

✎ Kannst Du Ratschläge für das Verhalten in der Prüfung geben?

Auch mal um das Thema herumreden und zeigen was man alle weiß.. Nicht nur starr die Frage beantworten.

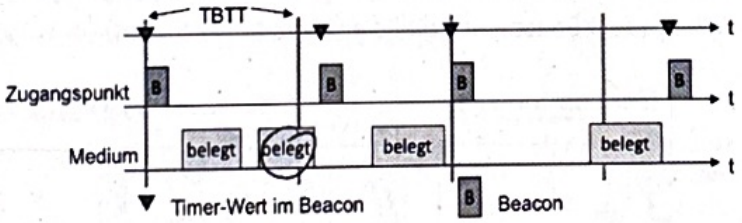
Inhalte der Prüfung: → Bitte auf die Rückseite und weitere Blätter!

- Schreibe bitte möglichst viele Fragen und Antworten auf.
- Wo wurde nach Herleitungen oder Beweisen gefragt oder anderweitig nachgehakt?
- Worauf wollte der Prüfer / die Prüferin hinaus?
- Welche Fragen gehörten nicht zum eigentlichen Stoff?

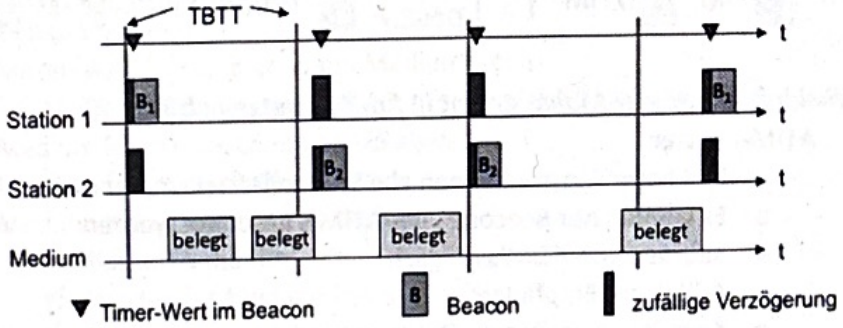
1. ***Einstieg: Welche Probleme ergeben sich in drahtlosen LANs, die wir in drahtgebundenen LANs generell nicht haben ?***
   - Versteckte Endgeräte, Ausgelieferte Endgeräte (Kollisionserkennung CSMA/CA)
   - Interferenzen,
   - Abhörbarkeit,
   - Geringe Batteriekapazität

2. ***Welche grundsätzlichen Organisationsformen gibt es für drahtlose lokale Netze ?***
   Infrastruktur-Netz, Ad-hoc Netz

3. ***Wie wird die Zeitsynchronisation sichergestellt ?***
   - Stationen und Zugangspunkte besitzen einen Timer:
     - 64 Bit
     - 1 MHz
     - 25ppm
   - **Infrastruktur-Netzen:**
     - Zugangspunkt sendet Beacon mit aktuellem Timer Wert
     - Beacon kann verzögert werden, TImer-Wert wird entsprechend angepasst
     - Stationen aktualisieren ihren Timer anhand der Informationen im Beacon



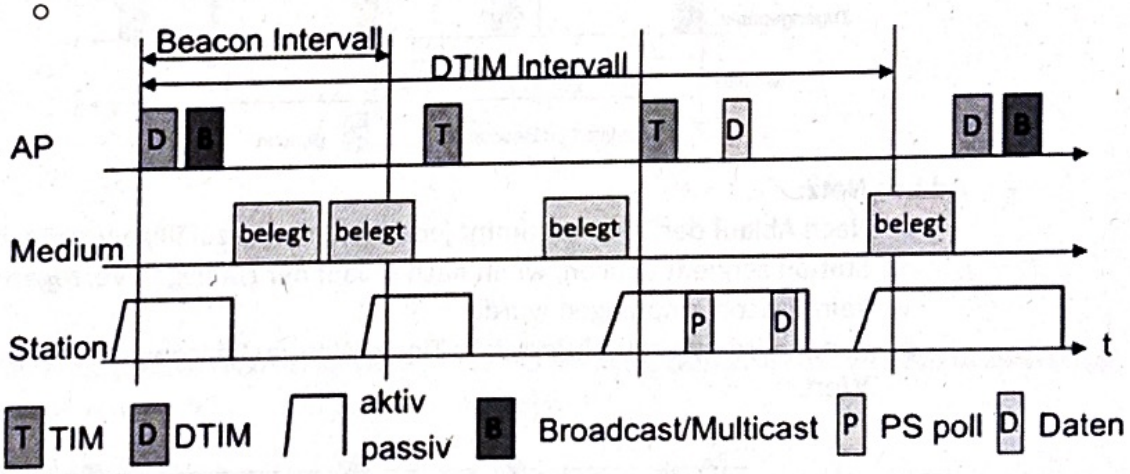
   - **Ad hoc Netz:**
     - Nach Ablauf der TBTT bestimmt jede Station eine zufällige Verzögerung
     - Station sendent Beacon, wenn nach Ablauf der zufälligen Verzögerung noch kein Beacon empfangen wurde
     - Timer wird nun aktualisiert, falls Timer-Wert im Beacon größer war als eigener Wert



4. ***Wie kann Energie durch „schlafen" gespart werden ?***
   - Betriebsmodie bei IEEE 802.11
     - **Active Mode (AM)**
       - Sende-/Empfangseinheit aktiv
       - Daten können gesendet und empfangen werden
     - **Power Save (PS)**
       - Sende-/Empfangseinheit ausgeschaltet
         - Kein Empfang oder Senden von Daten möglich

        - Sender signalisiert Übergang in PS-Modus über das Power-Management-Feld einer Dateneinheit
- **Ablauf:**
    - Station befindet sich im PS-Modus
    - Zwischenspeicherung von Dateneinheiten:
        - Infrastruktur-Netz: Zugangspunkt
        - Ad-hoc Netz: alle Station müssen zwischenspeichern können
- **Stationen wechseln zu festgelegten Zeitpunkten in den AM-Modus**
    - Stationen rufen zwischengespeicherte Dateneinheiten ab
    - Station wechselt zurück in den PS-Modus

5. ***Wie läuft das Power-Management in Infrastruktur-Netzen ab ?***
    - Zugangspunkt ist für Zwischenspeicherung von Dateneinheiten verantwortlich
    - **Traffic Indication Map (TIM)**
        - Wird periodisch mit Beacon gesendet
        - Liste für wen Daten vorliegen
        - Ungefähr mit Target Transmission Time
        - Falls Daten für eine Station vorhanden, dann bleibt Station wach und sendet **PS Poll**
    - **Delivery TIM Interval (DTIM-Interval)**
        - Für Broadcast/Multicast Daten
        - Wird jede 3 Beacon Intervalle gesendet
        -



-

6. ***Wie läuft das Power-Management in Ad-Hoc-Netzen ab ?***
    - **ATIM-Fenster**
        - In diesem Fenster können alle Station Daten empfangen
        - Es können nur Beacons oder ATIM's gesdndet werden
        - Kollision von ATIM's möglich
        - ACK durch Empfänger
        - Kann lange dauern bis Daten gesendet werden
    - Bekanntgabe von Empfängern durch die sendende Station

7. **Welche Bandspreiz-Varianten werden verwendet ?**
    - **Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)** => Auf Code Ebene
    - Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) => Frequez (Bleutooth)

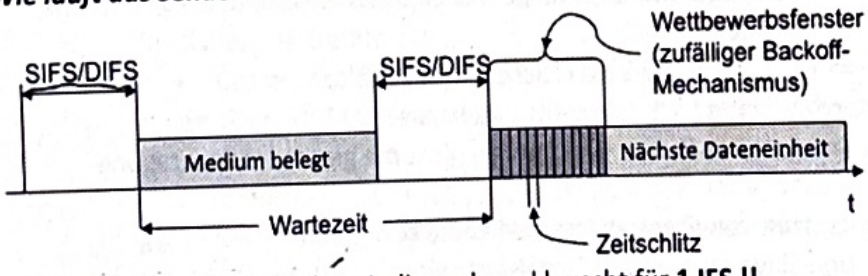
8. **Wie funktioniert Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)**
   - 11 Chip Barker Code (1,-1,1,1,-1,1,1,-1,-1,-1)
   - Orthogonaler Code

9. ***Welche Modulationsverfahren kommen bei 802.11 DSSS zum Einsatz ?***
   Differential Binary Phase Shift Keying, Differential Quadrature Phase Shift Keying

10. ***Welche unterschiedlichen Medienzugriffsverfahren sind in 802.11 spezifiziert ?***
    - **DCF:** Distributed Coordination Function
      - Dezentraler Ansatz in Infrastruktur und Ad-hoc Netzen einsetzbar
      - Verwendet CSMA/CA zur Kollissionsauflösung
      - Contention Period: Konkurrenz um das Medium
    - **PCF:** Point Coordination Function
      - Point Koordinator koordiniert in der Contention Free Period den Medienzugriff

11. ***Wofür ist der Backoff-Algirthmus da ?***
    - Bestimmung einer zufälligen Wartezeit nach Ablauf des IFS
    - Stationen können durch IFS eine Synchronisation erreichen. Zufall bricht die Synchronisation
    - **Backoff_time = random(CW) * slot_time**
      - CW_{min} <= random(CW) <= CW_{max}

12. ***Wie läuft das Senden im WLAN ab ?***

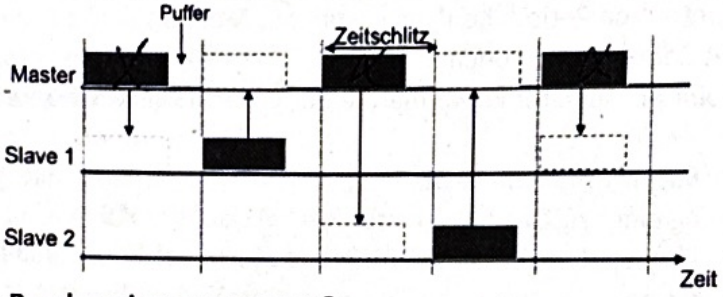


Sendewillige Station hört das Medium ab und lauscht für **1 IFS !!**
- **Fall 1: Medium ist für die Dauer eines IFS frei**
  - Daten werden gesendet
- **Fall 2: Medium ist belegt**
  - Mittels **NAV** bestimmen wann Medium frei ist
    - Der Zeitpunkt ist für alle Stationen gleich!!! Deswegen IFS + Backoff
  - Medium frei => lauschen und **IFS** abwarten
  - Medium frei => **Backoff** abwarten
  - Medium belegt während **Backoff**
    - Backoff anhalten
    - Warten bis Medium frei ist
    - IFS abwarten + remaining Backoff
  - Tritt eine **Kollision** auf
    - Das CW wird erhöht $CW_{min} = 2^i+4$; $CW_{max} = 2^i+5 -1$
    - Maximalwert ist 1023
    - Bei erfolgreichem Versuch wird CW_{min} und CW_{max} zurückgesetzt

13. ***Wieso braucht man beim initialen Senden keine Backoff ?***
    Der Sendewunsch ist zufällig gewählt und nicht synchronisiert mit anderen Stationen.

14. Wie läuft der Medienzugriff in Bluetooth ab ?

- Master steuert die Übertragung (zentral)
- Time Division Duplex (TDD)
  - Duplex= Master -> Slave, Slave -> Master
- Übertragung in Zeitschlitze
  - Dateneinheiten beanspruchen einen Zeitschlitz
  - Optional mit 3 oder 5 Zeitschlitze
- Zeitschlitze wechselweise von Master und Slave
  - Master nutzt ungrade Zeitschlitze, Slaves nutzen gerade Zeitschlitze
  - Slave darf erst antworten, wenn von Master aufgerfordert
- Master kann abwechseln Daten an verschiedene Slaves schicken



15. Wie wird das Bandspreizen umgesetzt ?

- Bandspreizen durch Frequency Hopping Spread Spectrum
- Frequenzwechsel erfolgt zwischen Zeitschlitzen bzw. Zwischen Dateneinheiten
  - Frequenz wechselt nach jeder Dateneinheit
  - Bei Dateneinheiten, die länger als ein Zeitschlitz sind, wird Frequenz beibehalten
  - => f_k => f_{k+3} somit wird das Schema beibehalten
- 1600 x pro Sekunde => 1 Zeitschlitz dauert also 1/1600s = 625us
- => Einzelne gestörte Frequenzen stören nicht die gesamte Übertragung

16. Welche Sequenzen von Frequenzen wird genutzt ?

- Master und Slave müssen synchronisiert sein
  - Gleiche **Sequenz** der Frequenzen
  - Gleiche **Phase** innerhalb der Sequenz
- Sequenz selber vom Master vorgegeben
  - Sprung-Sequenz berechnet aus der **Geräteadresse des Masters**
  - Phase innerhalb der Sequenz bestimmt durch die **Uhr des Masters**
- **Die Sprung Sequenzen in verschiedenen Pikonetzen unterscheiden sich**

17. Wie funktioniert der Pikonetz Beitritt ?

- Kennenlernen der Geräte in Reichweite
  - **=> Inquiry-Prozess:** Kennenlernen der Geräteadressen und Uhren
- Einladen eines (bereits bekannten) Gerätes ins Pikonetz
  - **=> Paging-Prozedur:** Verbindungsaufbau, Vergabe der Adresse im Pikonetz

18. Wie läuft der Inquiry-Prozess ab ?

- **Aufgabe:** Geräte in der Umgebung finden
- **Problem:** Neue Geräte kennen den Master nicht, damit auch nicht Sprung-Sequenz und Phase
- **Vorgehensweise:**
  - Geräte folgen speziellen Inquiry-Sprungsequenzen
    - Bestehen aus 32 Frequenzen

            - Sind allen Geräten auch ohne Mitgliedschaft in einem Pikonetz bekannt
        - Geräte welche gefunden werden wollen:
            - Hören auf Untermenge aus 16 dieser Frequenzen mit ihrere speziellen Sequenz
            - Sequenz wird durch jeweilige Geräteadresse bestimmt
    - Suchende und hörende Geräte nutzen **unterschiedliche Häufigkeit des Springens**
        - Suchendes Geräte sendet **Inquiry-Dateneinheit** mit hoher Häufigkeit
            - Jede 312,5 us Frequenzwechsel
        - Hörende Geräte wählen alle 1,28s eine neue Frequnz
            - Hören dort jeweils für 18 Zeitschlitze, also 11,25 ms
            - Hörende Geräte antworten unter anderem mit ihrer **Geräteadresse**, ihrer **Uhr** und ihrer **Geräteklasse**
                - **Dadurch gelingt späteres Paging schneller**

19. Wie läuft der Paging-Prozess ab ?

- **Aufgabe**: Ein Gerät soll in ein Pikonetz eingeladen werden
- **Voraussetzung**: Geräteadresse des einzuladenen Gerätes ist bekannt
    - Inquiry-Prozess notwendig
    - **Uhrzeit beschleunigt Paging Prozess**
- **Vorgehensweise:**
    - Einladendes Gerät berechnet Sprungsequenz aus Geräteadresse des einzuladenden Geräte
        - Besteht aus 32 Frequenzen
    - Einladendes Gerät berechnet Phase aus (geschätzer) Uhr des einzuladen enden Gerätes
        - Wenn Uhrzeit falsch geschätzt, wird in einer anderen Phase gesucht
    - Beide Geräte nutzen unterschiedliche Wechselgeschwindigkeiten für die Sprungsequenz
        - Einladenden Gerät wählt alle 312,5 us eine neue Frequenz und sendet Paging-Dateneinheiten
        - Eingeladenes Geräte wählt alle 1,28 s eine neue Frequenz, hört dort für 11,25 ms

20. Welche Operationen gibt es bei Positionsmanagement

Suchen, Aktualisieren

21. UMTS Netz aufmalen

Siehe Vorlesung

22. Welche Arten von Handover gibt es ?

Hard, Soft, Softer, Soft-Softer. An gemalten Schaubild erklären!

23. Wo treten mehr Inferenzen auf (Down oder UpLink)?

Downlink (im Bild waren 3 Verbindung eingezeichnet)

24. Ich musste ein LTE Netz aufzeichnen.

Wusste leider nichts zu LTE ...